

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000318 - Sistemas Y Señales

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000318 - Sistemas y Señales
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luca Bergesio	C-309.1	luca.bergesio@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
David Carramiñana Jimenez	C-309.1	d.carraminana@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Gonzalo C. De Miguel Vela (Coordinador/a)	C-317	gonzalo.demiguel@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
--	-------	-------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Métodos Matemáticos
- Ampliación De Cálculo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Concepto general de fasor
- Conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales lineales
- Conocimientos básicos sobre las Series de Fourier

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE42 - Conocer técnicas de muestreo y procesamiento de señales e imágenes para diversas aplicaciones en relación con la Ingeniería Biomédica.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA92 - Conocer los elementos que hacen falta y qué aspectos se deben tener en cuenta para poner en práctica el diseño de sistemas de tratamiento digital de señales

RA91 - Entender y conocer las diferentes técnicas de transformadas de señales temporales

RA94 - Ser capaz de analizar y valorar qué estrategia de tratamiento digital de señales sería la más adecuada para analizar las señales de determinado proceso físico

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura introductoria al procesado de señales. Presenta las herramientas generales para el estudio sistemático de la evolución temporal de magnitudes físicas y su procesado. Aquí nos centraremos principalmente en procesado de señales mediante transformaciones lineales (representadas por ecuaciones diferenciales lineales). Se trata de dar una visión general de las distintas técnicas de procesado y análisis de señal que luego podrán aplicarse a señales e imágenes médicas. Se comenzará por presentar las herramientas de análisis de señales continuas en el tiempo: análisis en el dominio temporal y el dominio espectral (Análisis de Fourier). A continuación se introducirán los conceptos de muestreo de señales para, seguidamente, describir las técnicas básicas de procesado de señales digitales. Se concluye la asignatura con un capítulo dedicado a la transformada Z con la finalidad de poder analizar sistemas digitales lineales no estables.

5.2. Temario de la asignatura

1. Análisis de señales y sistemas en el dominio del tiempo

1.1. Conceptos básicos sobre señales

1.1.1. Señales en tiempo continuo y discreto

1.1.2. Operaciones básicas con señales

1.1.3. Señales básicas: sinusoidal, exponencial, impulso unitario, escalón y rampa

1.1.4. Parámetros asociados a una señal: valor medio, valor de pico, energía, potencia, periodo

1.2. Conceptos generales sobre sistemas

1.2.1. Asociación de sistemas: serie, paralelo y realimentada

1.2.2. Propiedades: memoria, invertibilidad, causalidad, estabilidad, linealidad e invariancia temporal

1.2.3. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLI)

1.2.4. Caracterización de sistemas SLI mediante la respuesta al impulso: operación de convolución

1.2.5. Propiedades del operador de convolución

2. Transformada de Fourier (TF) en tiempo continuo

2.1. La exponencial compleja y los sistemas SLI. Concepto de autofunción y de respuesta en frecuencia

2.2. Definición de transformada de Fourier y condiciones de existencia

2.3. Transformada de Fourier de señales periódicas

2.4. Propiedades de la TF

2.5. Análisis de sistemas SLI mediante TF

2.6. Definición de los tipos básicos de filtros y su aproximación mediante sistemas definidos por ecuaciones diferenciales. Ejemplos de algunos sistemas eléctricos y mecánicos representados por ecuaciones diferenciales lineales

3. Muestreo de señales y análisis de Fourier de señales y sistemas de tiempo discreto

3.1. Muestreo de señales

3.1.1. Espectro de una señal continua muestreada

3.1.2. Teorema de Muestreo

3.1.3. Reconstrucción de la señal continua

3.2. Transformada de Fourier (TF) en tiempo discreto

3.2.1. Definición de la TF y condiciones de existencia

3.2.2. TF de señales periódicas

3.2.3. Propiedades de la TF

3.2.4. Análisis de SLI mediante TF

3.2.5. Definición de los tipos básicos de filtros y su aproximación mediante sistemas definidos por ecuaciones en diferencias (filtros FIR e IIR)

3.2.6. Muestreo en el dominio de la frecuencia (Transformada Discreta de Fourier)

3.2.7. Filtrado rápido

4. Transformada Z

4.1. Definición de la Transformada Z bilateral

4.1.1. Definición y región de convergencia

4.1.2. Propiedades básicas

4.1.3. Transformadas de funciones básicas

4.1.4. Transformada Z unilateral

4.2. Análisis de filtros definidos por ecuaciones en diferencias

4.2.1. Función de transferencia, diagrama de polos y ceros y respuesta al impulso

4.2.2. Causalidad, estabilidad e invertibilidad de filtros

5. Prácticas de laboratorio

5.1. Introducción al entorno matemático MATLAB

5.2. Señales en el tiempo y la frecuencia

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1.2 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de seguimiento del tema 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de seguimiento del tema 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Introducción a las prácticas de laboratorio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Tema 3.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de seguimiento del tema 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de seguimiento del tema 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 3.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 3.2 Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Introducción a la práctica 2 de laboratorio Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 4.1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Prueba de seguimiento del tema 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE42
9	Prueba de seguimiento del tema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE42
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	70%	4 / 10	CE42

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE42

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba completa de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE42

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

Evaluación progresiva:

La calificación de la asignatura para estos alumnos se realizará del siguiente modo:

30 % **de los controles de seguimiento de la asignatura+**

70 % **de la evaluación del examen final**

La calificación se obtiene promediando la nota de los ejercicios de evaluación realizados en clase (uno por cada uno de los dos primeros capítulos) y del examen final. Para poder realizar esta media se necesita sacar más de un cuatro en el examen final.

Evaluación mediante prueba global

La calificación final se obtendría de acuerdo a la siguiente fórmula:

100 % **nota examen final**

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

Para TODOS los alumnos que tengan que acudir al examen EXTRAORDINARIO de la asignatura la calificación final se obtendrá

como:

100 % **nota examen final**

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Signals and Systems" , segunda edición, de A.V. Oppenheim, A.S. Willsky y S.H. Nawab. Editorial Prentice Hall, 1997.	Bibliografía	Libro principal. De él se extraerán muchos de los ejercicios resueltos en clase.
"Signals and Systems", Simon Haykin, Barry Van Veen. Editorial John Wiley 1999.	Bibliografía	